

2026 年全国大学生数学建模竞赛论文题目

摘 要

针对含光伏与电池储能的微网购电调度问题，本文首先建立确定性混合整数线性规划模型，随后针对日前预测误差构造 50 个成对负荷-光伏场景，建立期望成本随机调度模型。问题二使用附件 1 的固定日内电价制定计划，以附件 2 的实际负荷和实际光伏进行逐时回测，并按对应时段电价的 5 倍结算紧急购电。334 个日模型均达到最优状态，模型内期望总成本为 14 374 345.246186 元；实际回测紧急购电量为 398 161.900954 kWh，实际总购电费用为 14 839 462.002357 元。实际 SOC 全程位于 1200–10800 kWh，跨日衔接误差为零，功率平衡与 SOC 递推残差均处于数值精度范围内。

关键字：微网调度 随机规划 混合整数线性规划 储能

一、 问题重述

开赛后用自己的语言准确重述题目背景、任务与交付结果，不照抄题面。

二、 问题分析

本题的四个问题依次涉及确定性日内调度、含预测误差的日前调度、日内滚动修正和波动电价下的联合决策。不同附件的时间分辨率并不一致：负荷、实际光伏功率和实时电价以 10 分钟为间隔，光伏预报则以整点为目标时刻。若未统一时间语义便直接建立功率平衡，时间错位将同时影响购电量、储能荷电状态和运行费用。因此，数据处理首先核验原始附件的完整性与时间结构，再据此完成时间对齐、特征分析、预测建模和调度优化。

2.1 原始数据质量核验

原始数据质量核验包括工作表结构、有效测量点数、缺失值、负值、重复时刻、相邻时间间隔和每日记录数。为保证数据处理过程可追溯，分别计算四个 Excel 文件读取前后的 SHA-256 摘要；两次摘要一致时，判定原始文件在核验过程中未发生改变。

附件 1、2 和 4 中的时刻均按 10 分钟区间的结束时刻解释，其中 00:10 表示 00:00–00:10，0:00+1 表示运营日次日 00:00。按此规则构造时间轴后，附件 2 和附件 4 的区间结束时刻从 2025-01-01 00:10 连续至 2026-01-01 00:00。附件 3 每天在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布未来 24 小时整点预报。发布时间与 24 个预测步长具有不同含义，不能将发布时间直接作为光伏功率的实际发生时刻。

表 1 四个附件的原始数据质量核验结果

数据对象	有效点数	测量缺失	重复时刻	异常间隔
附件 1 典型日	144	0	0	0
附件 2 小区负荷	52560	0	0	0
附件 2 实际光伏	52560	0	0	0
附件 3 光伏预报	35040	0	0	0
附件 4 实时电价	52560	0	0	0

由表 1 可知，四个附件的有效数据量均达到题面预期，测量字段不存在缺失、负值、重复时间戳或异常时间断点。附件 3 日期列中的 1095 个空白单元格来自每天 6:00、12:00 和 18:00 三行沿用 0:00 行日期的排版方式，不属于预报值缺失。附件 2 和附件 4 均覆盖 365 个运营日，且每天恰有 144 个 10 分钟区间；附件 3 每天恰有 4 个发布时间，每次包含 24 个预报步长。

进一步比较附件 1 与全年同一时段均值，负荷、光伏和电价的平均绝对误差分别为 2.85×10^{-5} kW、 9.05×10^{-4} kW 和 2.55×10^{-5} 元/kWh，对应的归一化平均绝对误差均低于 0.004%。由此可知，附件 1 与全年分时均值在数值上近似一致。为保持问题 1 的输入条件与题面一致，后续计算采用附件 1 给定的负荷、光伏功率和电价序列。

附件 3 给出的光伏预报以 1 小时为时间分辨率，而日内调度以 10 分钟为一个决策区间。为统一二者的时间尺度，本文对每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的预报分别进行时间降尺度，每个发布批次独立采用分段三次埃尔米特插值多项式 (PCHIP) 将 24 个整点预报转换为 144 个 10 分钟预报点，批次之间不交叉使用数据。PCHIP 在单调区间内保持原序列的形状，能够抑制普通三次样条在日出、日落等快速变化区间产生的过冲；插值后再施加光伏功率非负约束，并将原始整点预报显式恢复为附件 3 的对应数值。若发布时刻存在已观测的实际光伏功率，则仅将该时刻的观测作为零时刻锚点；当锚点缺失时不对首个整点之前的数据作外推，而是保留缺失标记。经处理，全年 1460 个发布批次均采用 PCHIP 完成降尺度，35040 个原始整点预报全部保持不变。

为防止历史观测穿越至未来预测区间，数据管道同时设置因果时间约束与显式观测掩码。附件 3 中第 h 个预报值的目标时刻定义为

$$T_{\text{target}} = T_{\text{release}} + h \cdot h, \quad h = 1, 2, \dots, 24, \quad (1)$$

并按该目标时刻与实际光伏功率进行精确对齐。所有历史特征均先按时间排序，再通过滞后算子构造；同一时刻的观测和未来观测均不进入该时刻的历史特征。生成预测窗口时，输入历史段与未来目标段在时间轴上严格分离，且输入掩码和目标掩码均在缺失值填零之前生成；缺失目标不参与误差计算。因此，降尺度过程最多使用发布时刻已经获得的观测作为锚点，任何 $T > T_{\text{release}}$ 的实际光伏功率均不参与该批次预报的插值或历史特征构造。该机制从数据层保证后续滚动预测与调度评估满足因果性要求。

数据完整性并不等同于物理合理性。异常值识别需综合 Z-score、箱线图、时序位置与物理边界，其中 Z-score 仅用于标记候选异常点；负荷尖峰、光伏快速爬坡和夜间零值须结合运行规律判别，不作统一删除。调度模型中的功率、能量和电价分别保留 kW、kWh 和元/kWh 的原始物理量纲。

2.2 日内形态与季节差异

定义净负荷为

$$N_t = L_t - P_t, \quad (2)$$

其中 L_t 和 P_t 分别表示第 t 个 10 分钟区间的小区负荷与实际光伏功率。以日光伏电量最接近全年中位数的日期作为代表日，得到 2025 年 3 月 19 日的日内曲线，如图 1 所示。光伏出力在中午超过同期负荷，使净负荷降至零以下；傍晚光伏快速衰减后，净负荷随之回升。因此，储能调度不仅需要削减购电峰值，还需吸收日间光伏富余并在负荷

回升时释放能量。

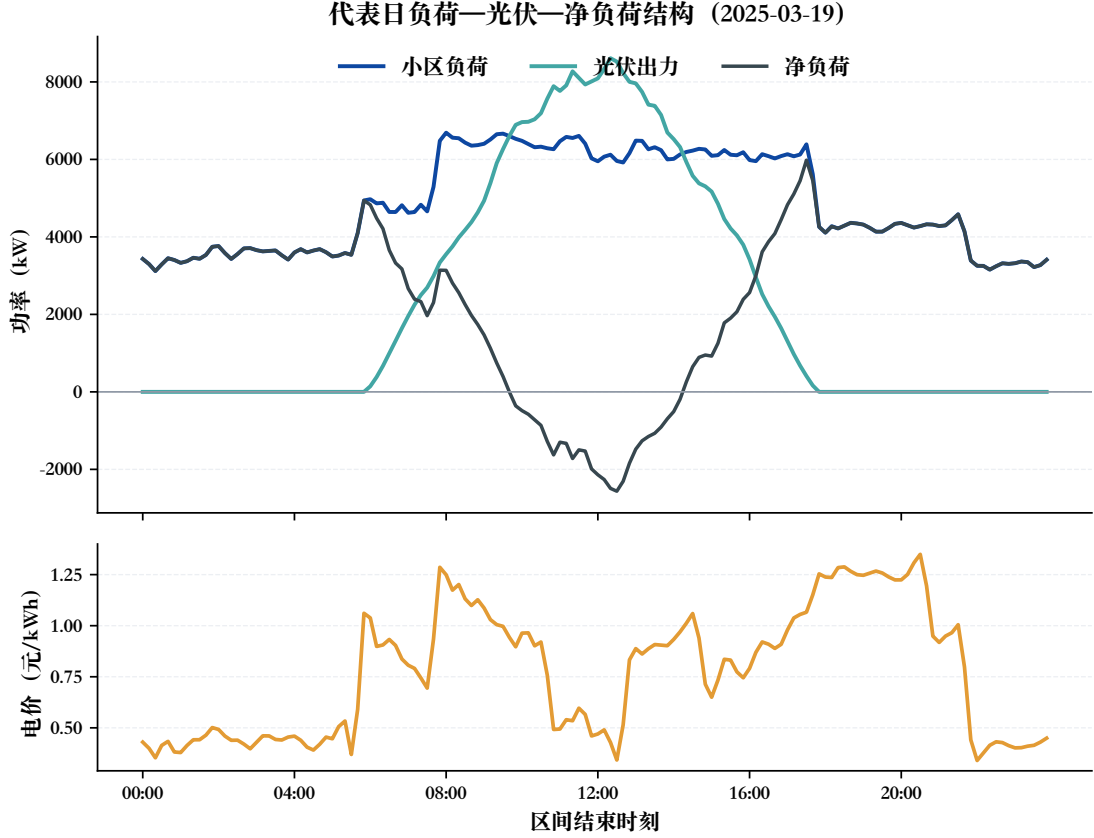


图 1 代表日负荷、光伏、净负荷与实时电价的日内变化

按春、夏、秋、冬四季分别计算同一时段平均光伏功率，结果见图 2。春、夏、秋三季的午间峰值接近，而冬季的峰值和有效发电时长均明显降低。由此可见，固定的全年平均日曲线不足以覆盖季节变化，后续预测至少需要保留月份或季节相位信息。

2.3 日、周周期与因果基线

分别计算滞后 1、6、144 和 1008 个时段的 Pearson 相关系数，其中 144 和 1008 个时段对应 1 天和 7 天。光伏全序列的日、周相关系数分别为 0.9923 和 0.9903。由于夜间连续零值会抬高相关程度，进一步仅保留当前时刻与滞后时刻均有光伏出力的样本；日、周相关系数仍达到 0.9845 和 0.9789。图 3 展示了一周范围内的完整时滞结构，日照时段序列仍在整数日附近出现稳定峰值，说明日、周周期并非完全由夜间零值造成。

为检验周期结构能否直接转化为预测能力，建立严格按时间顺序计算的 Yesterday 与 Last Week 基线：

$$\hat{P}_t^{(d)} = P_{t-144}, \quad \hat{P}_t^{(w)} = P_{t-1008}. \quad (3)$$

Yesterday 基线在全序列上的 MAE、RMSE 和 Bias 分别为 178.805、365.796 和 0.012 kW，Last Week 基线分别为 208.911、411.454 和 -0.104 kW。仅在目标时刻存在光伏出力时，Yesterday 的 MAE 与 RMSE 为 323.724 和 492.197 kW，Last Week 为 377.181 和 553.009

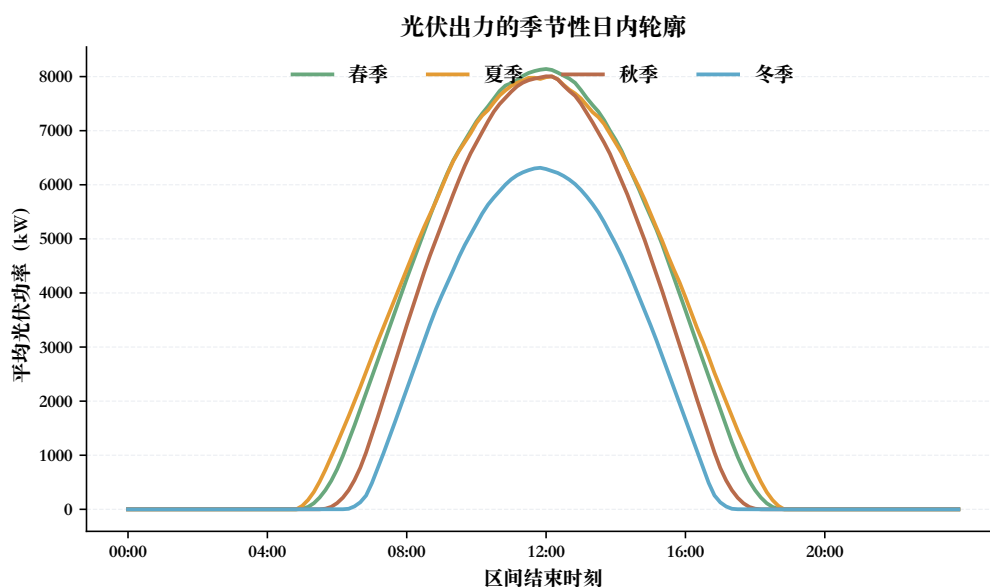


图 2 不同季节的平均光伏日内轮廓

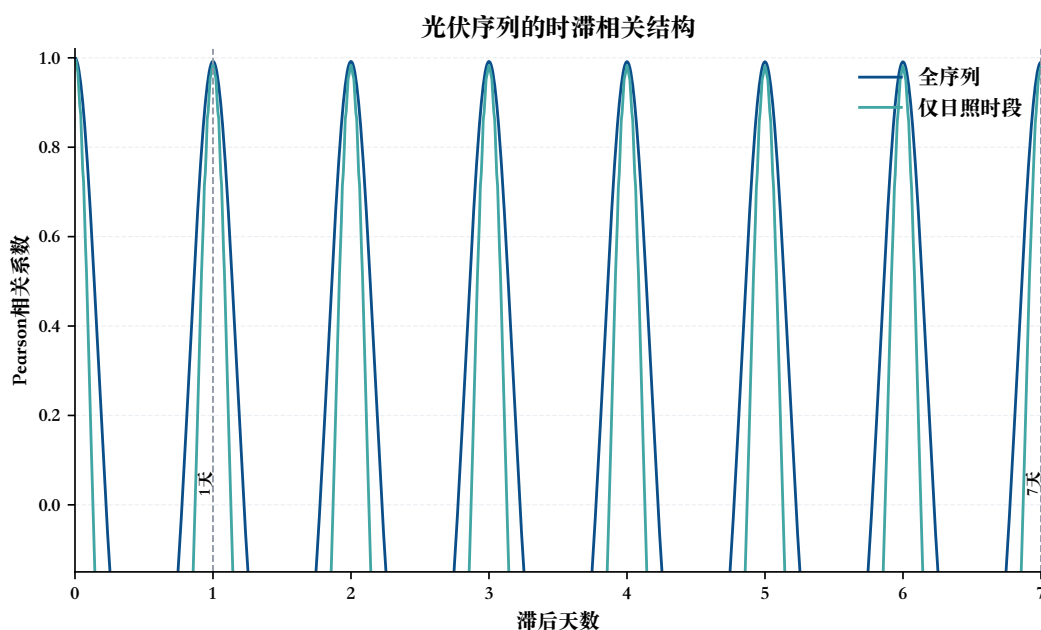


图 3 光伏全序列与日照时段序列的一周时滞相关结构

kW。Yesterday 在两种统计口径下均优于 Last Week，因此后续相位专家应保留日前值，周前值可作为补充而不宜单独承担预测任务。

2.4 官方预报的提前量效应

对附件 3 中 35004 个可与实际光伏严格对齐的样本重新计算误差，得到总体 MAE、RMSE 和 Bias 分别为 186.609、438.558 和 -30.762 kW。负 Bias 表明官方预报在全年平均意义下略有低估。如图 4 所示，MAE 从 1–3 h 的 34.525 kW 单调增至 19–24 h 的 319.510 kW，RMSE 同期由 69.427 kW 增至 673.021 kW。官方预报误差具有明确的提前

量依赖性，后续融合不能对 24 个预测步长使用完全相同的可信度。

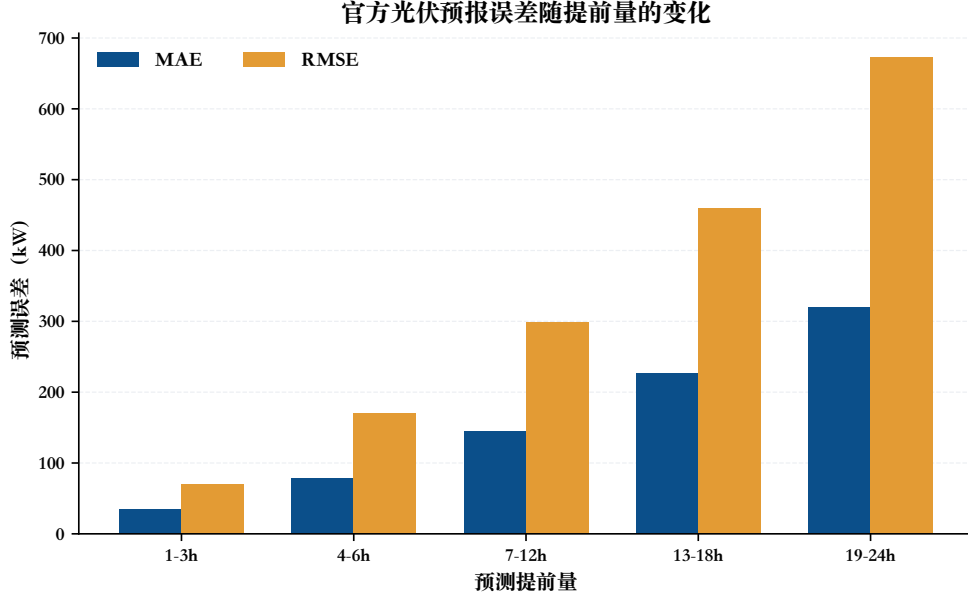


图 4 官方光伏预报在不同预测提前量下的 MAE 与 RMSE

2.5 Hankel 低秩结构诊断

以连续 7 天、共 1008 个时段的光伏历史序列构造 Hankel 矩阵。记去均值后的历史窗为 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{1008})$ ，取矩阵行数为 144，则

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{865} \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_{866} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{144} & x_{145} & \cdots & x_{1008} \end{bmatrix} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T. \quad (4)$$

定义前 r 阶累计能量为

$$E_r = \frac{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}. \quad (5)$$

对 52 个按时间顺序、互不筛选的历史窗计算奇异谱，前 1、3、5 阶累计能量的中位数分别为 40.79%、90.20% 和 98.96%。图 5 表明光伏历史窗的谱能量集中在少量主导分量中，因而低秩结构外推值得作为后续候选模型；这一结果仅刻画数据压缩结构，并不能证明任何具体低秩预测方法最优。

2.6 低秩性与可预测性的关系

为避免将低秩能量集中直接等同于预测性能，对 358 个固定日步长窗口分别计算历史窗前三阶能量，并以窗口之后一天的 Yesterday 基线误差衡量可预测性。前三阶能量与负次日 RMSE 的 Pearson 和 Spearman 相关系数分别为 -0.6158 和 -0.6518 。换言之，

光伏历史窗口的Hankel奇异谱

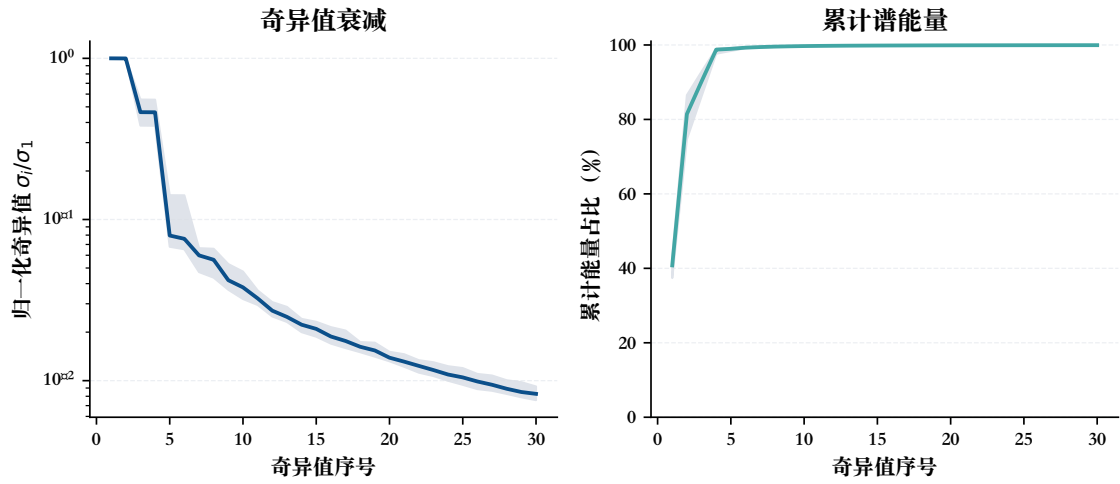


图 5 光伏历史窗的 Hankel 奇异值衰减与累计能量

在本数据中，能量越集中时 Yesterday 基线的次日误差反而倾向于更大，见图 6。这一结果说明 Hankel 低秩性描述的是历史窗内部的谱集中程度，而跨日天气状态变化仍可能造成较大的外推误差；是否采用低秩专家必须由后续时序预测实验判断，不能仅凭奇异谱决定。

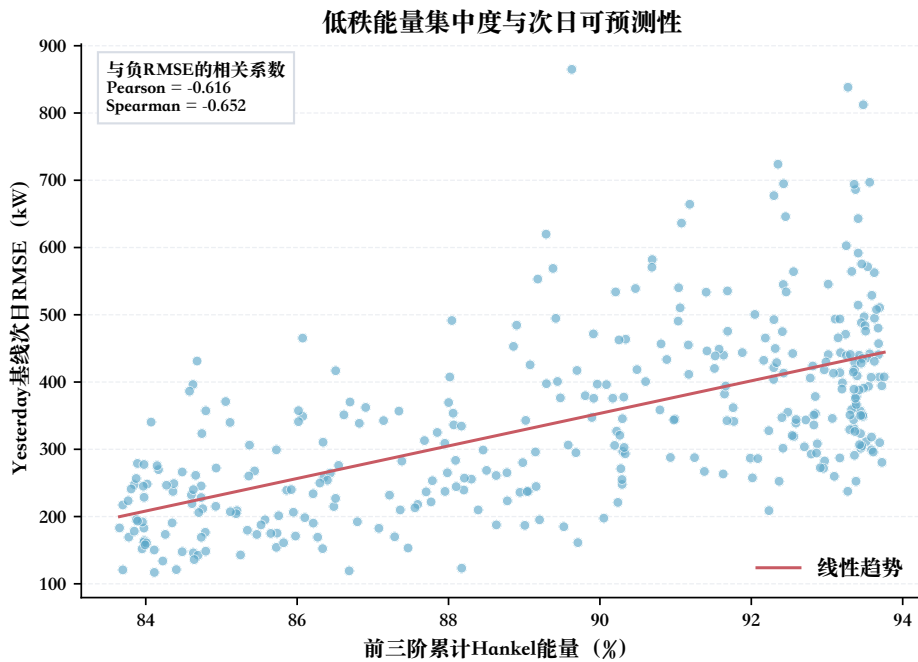


图 6 Hankel 前三阶能量与 Yesterday 基线次日 RMSE 的关系

2.7 对后续预测模型的约束

上述诊断给出三项可检验的模型依据：其一，日、周周期和 Seasonal Naive 结果支持保留相位专家；其二，Hankel 能量集中支持测试低秩结构专家，但低秩性与简单基线可预测性并不等价；其三，官方预报误差随提前量显著增加，应按 horizon 评估或分配融合权重。当前证据尚不能证明 Lyra 最优、深度模型必要或多专家融合最优，也未涉及概率预测和调度优化。

三、 模型假设

在不改变题目给定物理条件的前提下，作如下假设：

1. 时间尺度与数据同步。负荷、光伏、电价和储能状态均按 10 分钟区间统一对齐，同一时间戳的数据在该建模尺度下视为同步有效。规范数据管道已核验时间轴连续性，因而该处理能够避免不同附件的时间错位进入功率平衡。
2. 储能参数在单次求解中保持不变。额定容量、充放电功率上限及充、放电效率取题目给定值；除问题一的单因素灵敏度分析外，不考虑参数随时间衰减。题目未提供老化曲线或寿命成本参数，因此不额外引入未经标定的电池退化模型。
3. 储能电量满足物理边界。以 E_t 表示 SOC 对应的储能电量，单位为 kWh，并始终满足题目规定的上下界。问题一按题意设置首末电量相等；问题二和问题三采用跨日连续运行，下一日初始电量等于上一日实际结束电量，不作人为每日重置。
4. 充放电动作物理可行。同一时段不允许同时进行有效充电和放电，所有动作均满足功率上限、效率和储能电量可达性约束。该假设与储能变流器的互斥运行方式一致，并排除了利用同时充放电制造非物理能量通道的可能。
5. 电网交互不包含售电收益。外网购电功率非负；题目未明确允许微网反向售电，故正式模型不依赖向电网送电获得收益。光伏超过负荷与可充电能力时允许弃光，以保证功率平衡仍具有明确的物理含义。
6. 预测与决策严格因果。日前或滚动决策只使用决策时刻已经获得的信息，未来真实负荷和真实光伏不得进入预测、模型选择或优化。真实值仅在相应区间结束后用于实际执行、费用结算、状态更新与样本外评价。
7. 历史残差可表征预测不确定性。历史可见的负荷-光伏预测残差作为未来误差分布的经验样本，并以成对整日场景进入问题二和问题三。该处理不假设误差服从正态分布，也不假设各时段或负荷与光伏误差相互独立，从而保留日内相关性和二者的联合依赖。
8. 滚动执行冻结已发生区间。问题三仅重优化未来未执行区间，历史区间保持冻结；下一滚动时点必须传入实际储能电量，不以计划轨迹或固定初值替代。

问题四中未来动态电价在决策时刻是否可提前获知，需由问题四的最终信息契约确定；本节不预设完美价格信息或因果价格预测中的任一口径。

四、 符号说明

全文以小写 p 表示电价，以大写 P 表示光伏功率； E 表示 SOC 对应的储能电量而非无量纲比例。跨章节反复使用的主要符号见表 2，局部辅助变量均在相应公式处另行说明。

表 2 主要符号及单位

符号	含义	单位
索引与时间		
t	运营日内的 10 分钟时间步索引	—
d	运营日索引	—
s	成对负荷-光伏随机场景索引	—
τ	问题三的预报发布与滚动更新时间	h
h	光伏预测提前期	h
Δt	单个运行区间长度， $\Delta t = 1/6$	h
外生量与预测量		
$L_t, \hat{L}_t$	实际负荷功率与负荷预测功率	kW
$P_t, \hat{P}_t$	实际光伏功率与光伏预测功率	kW
$L_{t,s}, P_{t,s}$	场景 s 下的负荷功率与光伏功率	kW
p_t	外网交易电价	元/kWh
储能状态与动作		
E_t, E_t^{act}	计划储能电量与实际储能电量	kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	储能电量下界与上界	kWh
c_t, d_t	计划充电功率与计划放电功率	kW
$c_t^{\text{act}}, d_t^{\text{act}}$	实际充电功率与实际放电功率	kW
$P_{\max}$	最大充电功率与最大放电功率	kW
η_c, η_d	充电效率与放电效率	—
u_t	充、放电互斥的二元状态变量	—
购电、弃光与调整		
g_t	日前计划或当前承诺的外网购电功率	kW
$x_{t,s}, e_{t,s}$	场景中调用的计划购电功率与紧急购电功率	kW
$w_t, w_{t,s}$	确定性情形与场景 s 下的弃光功率	kW
$\Delta g_t^+, \Delta g_t^-$	问题三相对当前承诺的增购功率与减购功率	kW
风险与跨日价值		
$V_d(E)$	运营日 d 末端储能电量的延续价值	元
λ_r	CVaR 风险权重； $\lambda_r = 0$ 为问题二主结果	—

接下页

续表 2 主要符号及单位

符号	含义	单位
α	CVaR 置信水平, 本文取 0.90	—
ζ_d	运营日 d 的 VaR 辅助阈值	元
$\text{CVaR}_{\alpha,d}$	运营日 d 的紧急购电费用条件风险价值	元
问题三信息价值		
S_0, S_1, S_2, S_3	更新时间表, 依次为 $\{0\}$ 、 $\{0, 6\}$ 、 $\{0, 6, 12\}$ 、 $\{0, 6, 12, 18\}$	h
$C(S_i)$	更新时间表 S_i 下的年度实际总费用	元
$\text{VOI}(S_i)$	S_i 相对 S_0 的信息价值	元
ΔVOI_i	相邻更新时间表之间的增量信息价值	元

五、 问题一的模型与求解

5.1 数据与确定性调度边界

本问直接读取第一阶段形成的单日标准表, 将附件给出的负荷功率、光伏发电功率和分时购电价统一到 144 个 10 分钟区间。记时间步长为 $\Delta t = 1/6$ h。本问将题设给定数据视为已知量, 只讨论日前确定性调度, 不引入预测模型和预测误差。

5.2 混合整数线性规划模型

对区间 $t = 1, \dots, 144$, 定义外网购电功率 g_t 、储能充电功率 c_t 、放电功率 d_t 、弃光功率 w_t , 并以 E_t 表示第 t 个区间起点的储能电量。负荷功率与光伏发电功率分别记为 L_t 和 P_t , 购电价为 p_t 。以全天购电成本最小为目标:

$$\min C = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \Delta t. \quad (6)$$

各区间的功率平衡和储能电量递推为

$$g_t + P_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \quad t = 1, \dots, 144, \quad (7)$$

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta_d}. \quad t = 1, \dots, 144. \quad (8)$$

其中 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 。由题设, 储能额定容量为 12000 kWh, 允许运行区间为

$$E_{\min} = 1200 \leq E_t \leq 10800 = E_{\max} \text{ kWh}, \quad t = 1, \dots, 145, \quad (9)$$

且 $E_1 = E_{145} = 6000 \text{ kWh}$ 。记储能最大充、放电功率为 $P_{\max} = 5000 \text{ kW}$ 。引入二元变量 u_t 排除同时充放电：

$$0 \leq c_t \leq P_{\max} u_t, \quad 0 \leq d_t \leq P_{\max} (1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}. \quad (10)$$

其中 $t = 1, \dots, 144$ 。此外，购电功率非负，弃光功率不得超过该区间的光伏发电功率：

$$g_t \geq 0, \quad 0 \leq w_t \leq P_t, \quad t = 1, \dots, 144. \quad (11)$$

由此得到含连续变量与二元变量的混合整数线性规划模型，采用 PuLP 建模并调用 CBC 求解器求解。

5.3 调度结果

图 7 给出负荷、光伏、购电及储能功率。低价时段外网购电除满足负荷外还为储能充电；光伏高出负荷以及高价时段则优先放电，因而将电量转移到购电成本较高的时段。

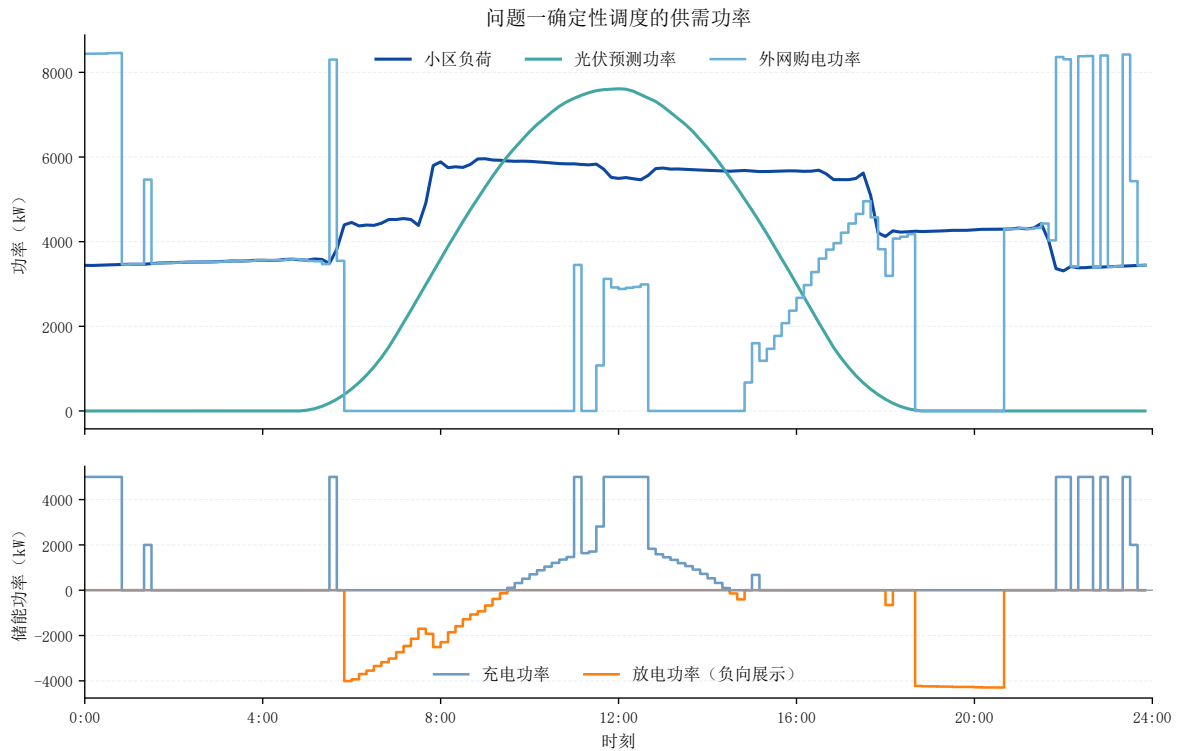


图 7 问题一确定性调度的供需功率与储能功率

表 3 列出题目指定的六个代表区间。购电量按 $q_t = g_t \Delta t$ 计算，单位为千瓦时。

六个 4 小时区间的储能吞吐量如表 4 所示。全天累计充电 20740.666 kWh，累计放电 16799.940 kWh；二者差异来自充、放电效率损耗。

图 8 显示储能电量始终处于 1200–10800 kWh 允许区间，且日末回到 6000 kWh，因

表 3 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.000	12:00–12:10	486.403	14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	394.931	18:00–18:10	636.983	20:00–20:10	0.000
全天购电量	59482.699 kWh	全天购电费	35126.949 元		

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.000	0.000	4:00–8:00	833.333	6365.841
8:00–12:00	4787.964	1702.997	12:00–16:00	5286.035	91.101
16:00–20:00	0.000	5780.132	20:00–24:00	5333.333	2859.868
0:00 储电量	6000.000 kWh	24:00 储电量	6000.000 kWh		

此没有通过透支日末电量人为降低成本。

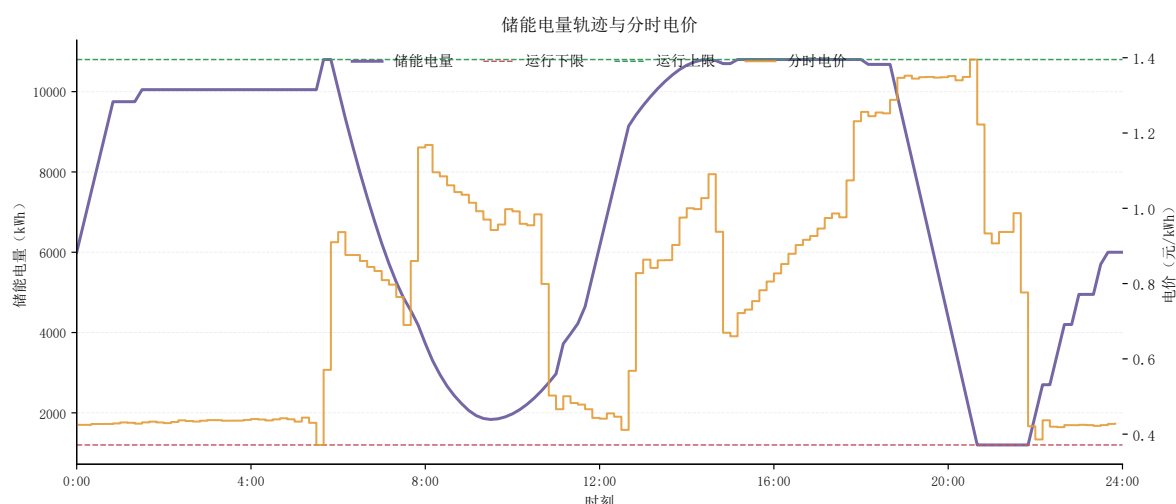


图 8 储能电量轨迹与分时购电价

最优计划的全天购电量为 59482.699 kWh，购电成本为 35126.948591 元。作为对照，不配置储能时直接以光伏抵扣负荷，全天需购电 61789.935 kWh，成本为 48052.047 元。优化后节约 12925.098 元，降幅为 26.898%，并将原本 6247.963 kWh 的富余光伏全部消纳。逐时段复核得到最大功率平衡残差 4.0×10^{-5} kW、最大电量递推残差 4.7×10^{-4} kWh，均处于求解器数值精度范围内，且无同时充放电或负购电情形。

为检验二元互斥约束在本算例中的实际作用，进一步构造与上述模型同口径的 LP 松弛：仅删除二元变量 u_t 及式 (10) 中的互斥整数约束，其余目标、边界与首末电量条件均保持不变。表 5 的数值由两类模型的独立求解结果直接生成。

LP 松弛与正式 MILP 的目标值之差在数值容差内为零，且 LP 最优解的最大同时充放电量不超过 10^{-6} kW。因此，LP 松弛在附件 1 该确定性单日算例上取得零松弛间隙，最优解自然满足充放电互斥。由于线性目标存在等价最优解，两者在少数等价时段的充

表 5 问题一正式 MILP 与 LP 松弛的同口径求解对照

模型	成本/元	购电量/kWh	充电量/kWh	放电量/kWh	最大同时动作/kW
正式 MILP	35126.949	59482.699	20740.666	16799.940	0.00e+00
LP 松弛	35126.949	59482.699	20740.666	16799.940	0.00e+00

电与购电分配并不完全相同，但全天能量汇总及目标值一致。该现象仅为本算例的经验精确松弛，不推广至 Q2-Q4 的随机、多阶段或滚动模型；后续问题仍保留各自正式模型中的整数约束。

5.4 储能物理参数灵敏度

采用单因素分析分别改变充、放电效率、额定容量及功率上限，其余条件保持不变。效率取 $\eta_c = \eta_d \in \{0.80, 0.85, 0.90, 0.95\}$ ，对应往返效率为 $\eta_c \eta_d$ ；容量与功率分别取基准值的 0.50、0.75、1.00 和 1.25 倍。容量变化时，电量上下限及首末电量同步保持为额定容量的 10%、90% 和 50%。12 个情形均达到最优状态，并通过功率平衡、电量递推、边界及互斥约束核验。图 9 显示，单程效率由 0.80 提高至 0.95 时，购电成本由 38223.65 元降至 33767.03 元，降幅为 11.66%。

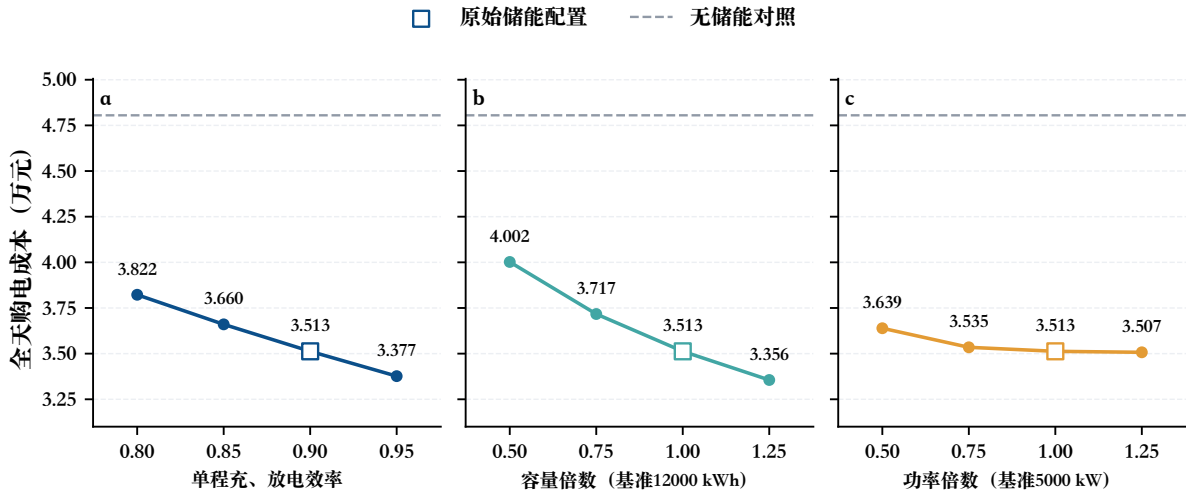


图 9 问题一储能物理参数的单因素灵敏度：连线仅连接已求解情形，方形标记为原始配置，虚线为无储能对照

容量每增加 3000 kWh，成本依次下降 2850.82、2042.64 和 1570.20 元；功率上限每增加 1250 kW，相应下降 1043.97、219.92 和 53.93 元，均呈边际收益递减。从基准配置提高到相邻较高设定，以成本相对降幅除以参数相对增幅，效率、容量、功率的归一化敏感度分别为 0.697、0.179 和 0.006。在该有限步长比较下，效率损耗的经济影响最强，容量次之；5000 kW 以上继续提高功率上限的收益已很小。这一判断只适用于附件 1 的确定性单日输入与所测区间，不代表其他日期或设备投资的最优选择。

六、 问题二的模型与求解

6.1 日前新能源功率预测

6.1.1 严格因果的验证方案

问题二需要在目标日开始前给出全天 144 个时段的新能源发电功率。记第 d 个运营日第 t 个时段的实测功率为 $P_{d,t}$ ，预测值为 $\hat{P}_{d,t}$ 。为使预测误差能够直接服务于后续调度，本节以完整运营日为滚动预测单位，所有模型使用相同的验证起点和评价时段。

模型选择仅使用 2025 年 1 月 18 日至 1 月 31 日的 14 个滚动预测日。对每个预测日，训练样本的目标结束时刻与标准化统计量的最晚时刻均严格早于该日首个目标时刻。候选模型及超参数按照验证期整体 RMSE 从小到大排序，若 RMSE 相同，则以 MAE 较小者优先。模型一经选定，其结构、参数、标准化统计量及融合权重在 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的正式评价期内保持不变；新到达的实测数据仅用于构造历史输入，不参与参数更新。因此，正式期结果不反向参与模型或超参数选择。

6.1.2 候选模型

为检验复杂模型相对于周期规律的实际增益，本文在同一因果协议下比较以下八类方法：

1. 昨日同刻 (**Yesterday**): $\hat{P}_{d,t} = P_{d-1,t}$;
2. 上周同刻 (**Last Week**): $\hat{P}_{d,t} = P_{d-7,t}$;
3. 近 7 日同刻均值: $\hat{P}_{d,t} = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 P_{d-j,t}$;
4. 相位模型 (**Phase**): 以权重 α 融合昨日同刻和上周同刻预测, $\hat{P}_{d,t}^{\text{ph}} = \alpha P_{d-1,t} + (1 - \alpha) P_{d-7,t}$, 其中 $\alpha \in \{0, 0.05, \dots, 1\}$ 仅由一月验证期确定;
5. 奇异谱分析 (**SSA**): 对预测日前的历史序列作均值中心化和 Hankel 嵌入, 保留验证期选定的低秩信号子空间, 并通过递推关系生成未来 144 个时段;
6. **DLinear**: 先以移动平均将历史序列分解为趋势项与余项, 再分别进行线性投影并求和。输入窗、移动平均核及因果标准化方式均只在一月确定;
7. 结构-残差混合 (**StructuralResidualHybrid**): 以低秩解析结构分量作为教师, 使用轻量残差网络修正其未能解释的短期变化, 最终仅施加新能源功率非负约束;
8. 相位-结构融合 (**PhaseStructuralFusion**): 以固定权重融合相位模型与结构-残差混合模型, 融合权重在一月验证期内按 0.05 的步长选择。

上述比较不使用附件 3 的官方预报, 也不在正式评价期执行在线重训练。相位模型选得 $\alpha = 0.55$; DLinear 在其候选族中选得 7 日输入窗、73 点移动平均核和因果 z -score; 结构-残差混合模型选得 7 日输入窗及 144 行 Hankel 矩阵。相位-结构融合的相位权重为 1.00, 说明一月验证未支持在最终点预测中加入结构修正分量。

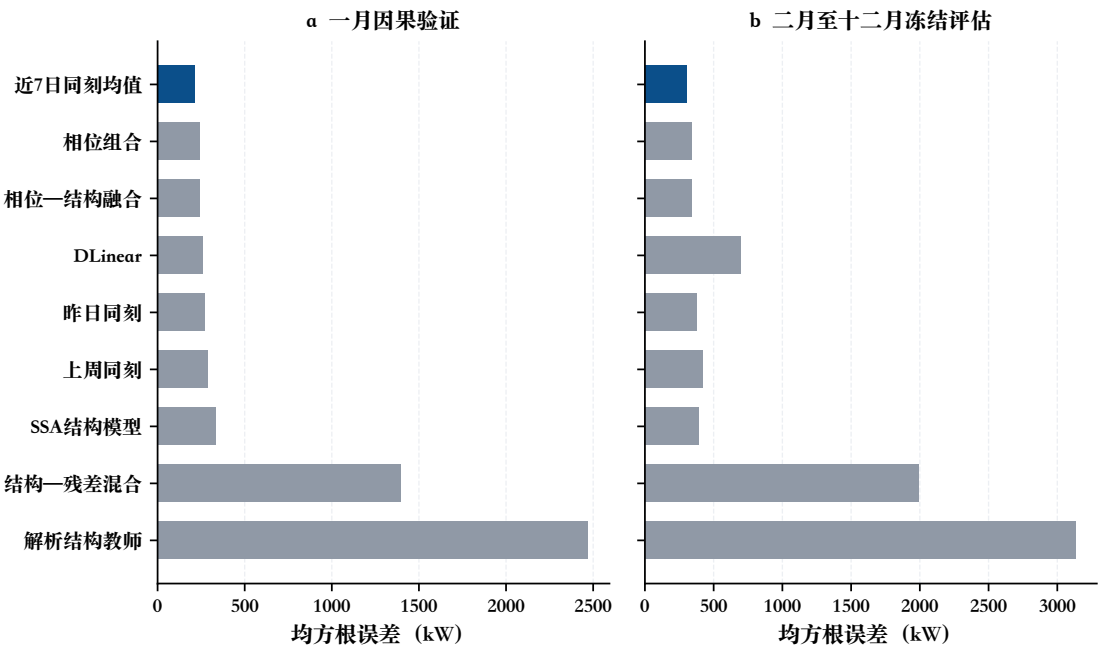
6.1.3 预测结果与模型选择

表 6 汇总了统一验证期和正式评价期的结果。近 7 日同刻均值在一月验证期取得最低 RMSE, 为 213.551 kW, 相应 MAE 为 101.382 kW, 因此按预先规定的规则被选为新能源发电功率的正式预测模型。该模型在 2 月至 12 月冻结评价期的 RMSE 为 303.858 kW, MAE 为 153.400 kW。图 10 将选型依据与正式期误差分列展示, 其中正式期结果仅用于检验泛化性能, 不参与模型选择。

表 6 新能源发电功率候选模型的统一因果比较

模型	一月验证期		2-12 月正式期		入选
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	
昨日同刻	125.244	272.937	185.346	375.175	
上周同刻	143.422	291.266	214.688	419.948	
近 7 日同刻均值	101.382	213.551	153.400	303.858	✓
相位模型	116.045	242.959	170.571	341.373	
SSA	219.383	334.147	260.834	393.833	
DLinear	151.795	261.481	423.397	692.692	
结构-残差混合	872.672	1397.551	1400.663	1993.198	
相位-结构融合	116.045	242.959	170.571	341.373	

注：误差单位均为 kW；表中数值由 forecast_model_final_comparison.csv 生成。入选标记仅依据一月验证期。



深蓝色仅表示由一月验证选定的正式模型；右图不参与模型选择。

图 10 候选模型在一月统一验证期与 2-12 月冻结评价期的 RMSE。深蓝色表示仅依据一月验证选定的正式模型；右图不参与模型选择。

低秩奇异谱的能量集中表明新能源序列具有明显的低维结构, 但结构可压缩性并不等价于多步预测误差最小。统一因果比较显示, 增加分解、学习和融合复杂度未带来足以改变选择的验证期增益, 故本文保留更简洁且稳定的近 7 日同刻均值。由于正式预

测器未发生变化，既有点预测文件、配对整日残差场景及其时间泄露审计结果均保持不变。本节至此仅完成预测模型选定，不涉及后续调度优化。

进一步在未参与选型的 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，以运营日为配对单位，将每个模型全天 144 个时段的 MAE 汇总为一个日级观测，并对近 7 日同刻均值与可复现候选预测进行双侧 Wilcoxon 符号秩检验；同一预先规定的检验族统一采用 Benjamini–Hochberg 方法控制 5% 的错误发现率。表 7 同时给出效应方向、日胜率与校正后 p 值。该检验仅使用已经冻结保存的正式期预测，不以 2–12 月实测值重新训练或调整任何模型。结果表明，复杂度提高并未形成足够一致的样本外日级误差优势；因此仍保留结构简单、正式期稳定的近 7 日同刻均值，而不把统计显著性等同于调度经济收益或因果效应。

表 7 正式评价期新能源预测的日级配对比较

比较模型	日数	参考 MAE	比较 MAE	差值中位数	参考胜率	FDR p	显著
昨日同刻	334	153.40	185.35	-32.02	76.6%	3.43e-23	是
上周同刻	334	153.40	214.69	-51.47	89.5%	1.50e-47	是
SSA	334	153.40	260.83	-106.43	95.5%	1.59e-52	是
DLinear	334	153.40	423.40	-259.09	100.0%	8.37e-56	是
相位-结构融合	334	153.40	170.57	-13.81	70.4%	1.03e-17	是

注：参考模型为近 7 日同刻均值，MAE 与差值单位均为 kW。差值定义为参考模型日 MAE 减比较模型日 MAE，负值表示参考模型误差更小；显著性为双侧 Wilcoxon 符号秩检验经 Benjamini–Hochberg 校正后的结果。

尽管附件提供全年实际数据，逐日决策仍严格遵循信息到达顺序。某日真实负荷与真实光伏仅在相应时段实际发生后用于执行、结算、状态更新和模型评价，不参与该日 0:00 的日前计划；场景残差池也只纳入该决策时刻之前已经观测到的预测误差。因此，全年真实序列只是顺序回测的评价依据，并非日前优化的已知输入。

6.2 期望成本随机调度模型

记日前负荷与光伏点预测分别为 $\hat{L}_t$ 和 $\hat{P}_t$ 。对运营日内的时段 $t = 1, \dots, 144$ ，定义场景共享的计划购电功率 g_t 、充电功率 c_t 、放电功率 d_t 、储能电量 E_t 和充电模式变量 u_t 。对第 $s = 1, \dots, 50$ 个成对负荷–光伏场景，另定义实际调用的计划购电功率 $x_{t,s}$ 、紧急购电功率 $e_{t,s}$ 与光伏弃电功率 $w_{t,s}$ 。本文将 50 个历史整日残差自助场景视为等概率样本，负荷和光伏始终使用同一场景索引。基础期望成本模型为

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \Delta t + \frac{1}{50} \sum_{s=1}^{50} \sum_{t=1}^{144} 5 p_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}), \quad (12)$$

其中 $\Delta t = 1/6$ h，紧急购电按交易时刻普通电价的 5 倍结算。 V_d 是日末储能的跨日延续价值，只参与当日决策，不计入计划购电费、紧急购电费或实际结算成本。

每个场景均满足

$$x_{t,s} + e_{t,s} + P_{t,s} + d_t = L_{t,s} + c_t + w_{t,s}, \quad 0 \leq x_{t,s} \leq g_t, \quad 0 \leq w_{t,s} \leq P_{t,s}, \quad e_{t,s} \geq 0. \quad (13)$$

储能约束沿用问题一的物理参数，记 $E_{\min} = 1200 \text{ kWh}$ 、 $E_{\max} = 10800 \text{ kWh}$ 、 $P_{\max} = 5000 \text{ kW}$ ：

$$E_{t+1} = E_t + 0.9c_t\Delta t - \frac{d_t\Delta t}{0.9}, \quad (14)$$

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t \leq P_{\max}u_t, \quad 0 \leq d_t \leq P_{\max}(1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}. \quad (15)$$

约束 $x_{t,s} \leq g_t$ 表示计划购电 g_t 已按日前计划付费，但场景中可以只调用其中一部分； $g_t - x_{t,s}$ 是已付费但未使用的计划电量。这样便不会再把未使用计划电误写成光伏弃电，同时 $w_{t,s}$ 始终保持纯粹的光伏弃电含义。

为避免有限日视界末端逐日放空，又不把日末状态拉回当日初值，本文把 V_d 写成三段边际价值递减的凹分段线性函数。第一断点由当日 50 个因果场景相对点预测的正向净负荷误差能量的 80% 分位数确定，第二断点取第一断点与 10800 kWh 的中点，第三断点为 10800 kWh；三段边际价值分别取 $\eta_d Q_{0.9}(p)$ 、 $\eta_d Q_{0.5}(p)$ 和 $\eta_d Q_{0.1}(p)$ 。因此日末电量随可用信息变化，而非满足预设的每日能量中性条件。问题二不设置 $E_1 = E_{145} = 6000$ 的硬约束。实际执行时，计划充放电作为动作上限；仅当实际可消纳功率或储能电量边界使计划动作不可行时向下裁剪。记实际动作为 $c_t^{\text{act}}, d_t^{\text{act}}$ ，实际状态为 E_t^{act} ，则

$$x_t^{\text{act}} + e_t^{\text{act}} + P_t + d_t^{\text{act}} = L_t + c_t^{\text{act}} + w_t^{\text{act}}, \quad (16)$$

$$E_{t+1}^{\text{act}} = E_t^{\text{act}} + 0.9c_t^{\text{act}}\Delta t - \frac{d_t^{\text{act}}\Delta t}{0.9}. \quad (17)$$

其中未用计划购电仍按完整计划量付费，但不作为物理注入； w_t^{act} 只能处置实际光伏。首个正式日以题设的 6000 kWh 为初值，之后严格传递前一日实际日末电量，即 $E_{d+1,1}^{\text{act}} = E_{d,145}^{\text{act}}$ 。模型中不存在电池倾倒或仅用于配平的能量汇。

按日期顺序求解 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 个日模型，PuLP-HiGHS 在全部日期均返回最优状态。累计计划购电费用为 13 323 201.223427 元，模型内期望紧急购电费用为 1 051 144.022760 元，二者构成模型内期望总成本 14 374 345.246186 元。该期望值用于日前决策评价。计划确定后，以附件 2 的实际负荷和实际光伏逐时回测，并按附件 1 对应时段固定电价的 5 倍结算紧急购电。实际紧急购电量为 398 161.900954 kWh，相应费用为 1 516 260.778930 元，实际回测总购电费用为 14 839 462.002357 元。全期最大场景功率平衡残差为 $2.86 \times 10^{-11} \text{ kW}$ ，最大实际功率平衡残差为 $1.00 \times 10^{-6} \text{ kW}$ ，实际储能电量递推最大残差为 $9.84 \times 10^{-6} \text{ kWh}$ 。实际储能电量范围为 1200–10800 kWh，最终为 7834.330 kWh。

6.3 CVaR 风险敏感性扩展

为考察尾部紧急购电风险，在不改变预测器、50 个配对场景、延续价值和实际结算规则的条件下，仅对场景紧急购电费用加入 CVaR 项。记

$$C_{d,s}^{\text{emg}} = \sum_{t=1}^{144} 5p_t e_{d,t,s} \Delta t, \quad (18)$$

并取置信水平 $\alpha = 0.90$ 。对每日引入 ζ_d 和 $\xi_{d,s}$ ，满足

$$\xi_{d,s} \geq C_{d,s}^{\text{emg}} - \zeta_d, \quad \xi_{d,s} \geq 0, \quad (19)$$

则

$$\text{CVaR}_{\alpha,d} = \zeta_d + \frac{1}{(1-\alpha)50} \sum_{s=1}^{50} \xi_{d,s}. \quad (20)$$

风险调整后的日目标为

$$C_d^{\text{plan}} + \mathbb{E}(C_d^{\text{emg}}) + \lambda_r \text{CVaR}_{\alpha,d} - V_d(E_{145}). \quad (21)$$

其中风险权重 λ_r 只乘场景紧急购电费用的 CVaR；计划购电费不进入场景损失，延续价值也不进入场景损失或实际结算费用。 $\lambda_r = 0$ 时完整复现前述锁定基准。

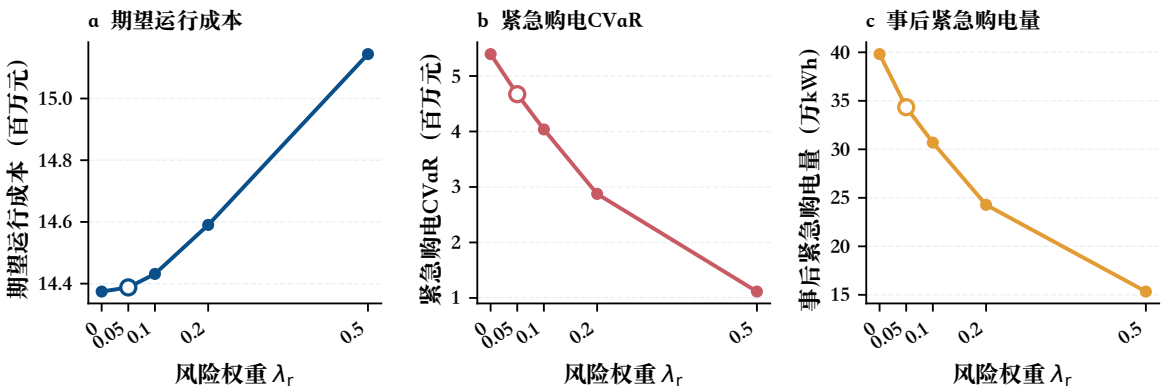
表 8 给出预先设定风险权重的完整因果回测结果。表中 CVaR 为 334 个日模型对应指标之和，费用单位均为万元。五个风险点均得到 334/334 个最优解。随风险权重增大，场景期望紧急费用、尾部 CVaR 与附件 2 回测紧急电量均下降，但计划购电费用上升；实际总费用并不保证下降。由已保存的风险扫描结果计算， $\lambda_r = 0.05$ 相对 $\lambda_r = 0$ 仅使期望运行成本增加 0.093%，却使实际紧急购电量减少 13.75%，紧急购电费用 CVaR 减少 13.39%。其实际总费用在本次事后回测中下降 0.119%，该值只作为事后评价，不能据此把 $\lambda_r = 0.05$ 解释为事前最优参数。本文仍以 $\lambda_r = 0$ 为问题二主结果，仅将 0.05 作为温和风险厌恶的示例点；更大的风险权重则清楚反映出增加日前安全裕度与降低尾部紧急暴露之间的权衡。

图 11 将各预设风险权重的期望运行成本与紧急购电尾部风险置于同一坐标系，直观显示风险暴露下降与日前安全裕度成本上升之间的权衡。

表 8 Q2 的 CVaR 风险权重敏感性结果

λ_r	期望运行成本	紧急购电 CVaR	实际紧急电量 *	实际总费用
0	1437.435	539.436	39.816	1483.946
0.05	1438.778	467.188	34.342	1482.186
0.1	1443.146	403.691	30.693	1485.235
0.2	1459.022	287.480	24.278	1498.135
0.5	1514.391	111.498	15.338	1548.582

注：费用单位为万元；* 实际紧急电量单位为万 kWh。CVaR 的场景损失仅为紧急购电费用，计划购电费不在 CVaR 内。风险权重代表事前偏好，实际回测结果不参与权重选择。



空心点为 $\lambda_r = 0.05$ ；事后指标仅用于评价，不参与风险权重选择。

图 11 CVaR 风险权重下的期望成本与紧急购电风险权衡。CVaR 的场景损失仅包含紧急购电费用；空心点表示温和风险厌恶示例 $\lambda_r = 0.05$ ，事后紧急购电量不参与权重选择。

实际执行先在可消纳功率和储能电量下界内尽量保持计划放电，再调用已付费计划电，最后以紧急购电补足缺口；计划充电只在储能电量上界处裁剪。按照题面表 3 的日期、分组表头和“时间段-购电量”列结构，完整结果保留每个指定日期全部 144 个 10 分钟区间及其紧急购电量，零值时段也不省略。正文表 9 受篇幅限制仅展示前 6 个时段，完整结果见附件 result2.xlsx。

表 9 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:10-0:20	0.000	0:10-0:20	0.000	0:10-0:20	0.000	0:10-0:20	0.000
0:20-0:30	0.000	0:20-0:30	0.000	0:20-0:30	0.000	0:20-0:30	11.786
0:30-0:40	1.525	0:30-0:40	18.473	0:30-0:40	0.000	0:30-0:40	0.000
0:40-0:50	0.000	0:40-0:50	0.000	0:40-0:50	0.000	0:40-0:50	0.000
0:50-1:00	0.000	0:50-1:00	0.000	0:50-1:00	18.314	0:50-1:00	0.000
1:00-1:10	0.000	1:00-1:10	0.000	1:00-1:10	0.000	1:00-1:10	0.000
⋮		⋮		⋮		⋮	

注：购电量单位为 kWh。因篇幅限制，此处仅展示各指定日期前 6 个时段；全部 144 个 10 分钟时段（含紧急购电量为 0 的时段）已完整保存在附件 result2.xlsx 中。

七、 问题三的模型与求解

全文技术链条由因果预测、不确定性量化、随机优化决策和滚动重优化构成。问题二通过 50 条因果成对残差场景建立两阶段随机 MILP，并开展 CVaR 风险敏感性分析；问题三在提前期分段融合的基础上，实现多时点滚动重优化与非对称购电调整结算。

7.1 附件 3 的预测质量与信息到达

附件 3 每日在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布未来 24 个整点的光伏功率预测。令发布时间为 τ ，第 h 个预测值的目标时刻定义为

$$t^{\text{tar}} = \tau + h, \quad h = 1, \dots, 24.$$

原始数据共包含 1460 个发布批次和 35040 个小时预测节点，所有批次均具有完整的 24 个提前期，且不存在重复键、负预测值和非整点目标。年末 36 个目标时刻超出附件 2 的实测范围，评价时保留其来源记录但不强行匹配。

为适配 10 分钟运行网格，本文在每个发布批次内部采用 PCHIP 插值，原始小时节点保持不变，且不跨批次借用信息。表 10 与图 12 表明，官方预测误差随提前期显著扩大：1–3 h 的 MAE 为 34.52 kW，而 19–24 h 增至 319.51 kW。因此，后续预测融合需要显式区分提前期。

表 10 附件 3 官方光伏预测的提前期误差

提前期	样本数	MAE/kW	RMSE/kW	偏差/kW
1-3h	4380	34.52	69.43	0.62
4-6h	4380	77.78	170.45	-3.57
7-12h	8754	144.79	298.88	-16.13
13-18h	8748	226.29	458.91	-39.59
19-24h	8742	319.51	673.02	-65.92

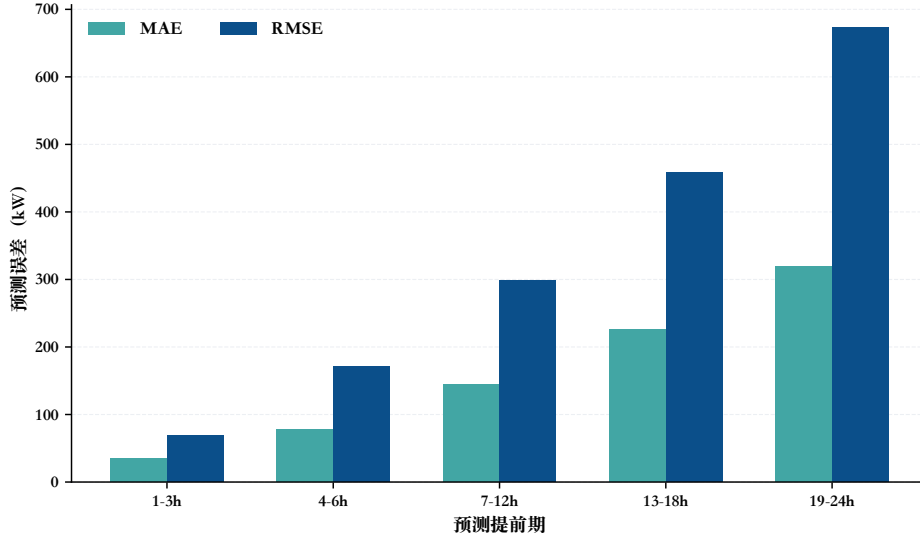


图 12 附件 3 官方光伏预测误差随提前期的变化

7.2 因果预测融合

候选预测包括官方预测、昨日同刻、上周同刻和七日同刻均值。先用 2025 年 1 月 8 日至 16 日拟合融合权重，再用 1 月 17 日至 30 日完成模型选择，2 月 1 日至 12 月 31 日作为正式样本外评价期。该划分以发布时间归属运营日，确保正式评价开始前已完成全部模型选择。

验证结果选择七日同刻均值作为季节性专家。进一步令 w_b 表示提前期分箱 b 内官方预测的权重，则融合预测为

$$\hat{P}_{\tau,h} = w_b \hat{P}_{\tau,h}^{\text{off}} + (1 - w_b) \hat{P}_{\tau,h}^{\text{sea}}, \quad 0 \leq w_b \leq 1.$$

五个分箱的官方权重依次为 0.871、0.450、0.232、0.033 和 0.089。短提前期主要依赖新发布的官方预测，长提前期则主要依赖较稳定的季节性估计。表 11 显示，提前期分箱融合的样本外 MAE 与 RMSE 分别为 121.73 kW 和 252.99 kW，优于静态融合、按发布时间分组融合和因果在线融合。

表 11 问题三候选光伏预测方法的样本外比较

方法	样本数	MAE/kW	RMSE/kW	偏差/kW
官方预测	32028	191.83	447.97	-32.39
七日同刻均值	32028	153.86	305.44	2.81
静态凸融合	32028	139.29	276.92	-1.53
提前期分箱融合	32028	121.73	252.99	-0.81
发布时间分组融合	32028	132.19	265.56	-1.28
在线因果融合	32028	153.86	305.44	2.81

所有预测权重只使用已经完成并获得真值的历史目标更新。改变任一发布时间之后

的实际光伏序列，不会改变该时刻已发布的预测。现有结构化预测专家未覆盖四个发布批次的同一整点协议，无法进行公平比较，因此未纳入正式模型。

7.3 多发布时间更新接口

本文定义四种信息时间表

$$S_0 = \{0\}, \quad S_1 = \{0, 6\}, \quad S_2 = \{0, 6, 12\}, \quad S_3 = \{0, 6, 12, 18\}.$$

在时刻 τ 到达新预测后， $[0, \tau]$ 内已经执行的区间保持冻结，仅对 $(\tau, 24]$ 内的未来区间开放修订。当前实际储能电量作为必需的外部状态传入，不能用计划储能电量或固定 6000 kWh 替代。

每次更新均沿用问题二的 50 条成对负荷-光伏残差场景，并在新的融合光伏预测附近重新居中；场景数、残差来源日和负荷预测机制保持不变。风险参数固定为 $\lambda_r = 0$ ，从而四种安排的差异只来自信息到达时刻。

7.4 滚动优化、物理执行与调整结算

设时刻 τ 以前的当前承诺为 g_t^{old} ，更新后的承诺为 g_t^{new} 。对尚未执行的区间定义

$$g_t^{\text{new}} - g_t^{\text{old}} = \Delta g_t^+ - \Delta g_t^-, \quad \Delta g_t^+, \Delta g_t^- \geq 0.$$

00:00 的完整计划仍按问题二的期望成本模型制定。其后的更新把已经支付的原承诺视为沉没成本，在剩余时域最小化

$$\sum_{t>\tau} p_t \Delta t (1.5 \Delta g_t^+ - 0.5 \Delta g_t^-) + \frac{1}{50} \sum_{s=1}^{50} \sum_{t>\tau} 5 p_t e_{t,s} \Delta t - V_d(E_{145}),$$

其中 $V_d(E_{145})$ 是问题二已锁定的分段线性延续价值。该目标与题设结算一致：增购按 $1.5p_t$ 支付，减购仅返还 $0.5p_t$ 。

每次求解后只执行至下一个信息发布时间。实际充、放电动作以计划动作为上限，并调用问题二相同的物理结算：

$$0 \leq c_t^{\text{act}} \leq c_t^{\text{plan}}, \quad 0 \leq d_t^{\text{act}} \leq d_t^{\text{plan}},$$

$$E_{t+1}^{\text{act}} = E_t^{\text{act}} + 0.9 c_t^{\text{act}} \Delta t - \frac{d_t^{\text{act}} \Delta t}{0.9}.$$

实际放电不超过负荷缺口，未使用的计划电与光伏弃电分别核算，不设置隐藏上网或未吸收放电通道。下一时刻优化使用当前实际储能电量，下一日初值等于上一日实际终值。

多次调整的主结果采用“相对上一承诺”逐次结算。由于题目文字也可能理解为所有

调整均相对 00:00 原计划，本文另给出该口径的敏感性结果；两种方式不混合使用。结果表中的调整购电量是各次增购量与减购量绝对值之和，即 gross adjustment；调整费用则是 $1.5p_t$ 增购支出与 $0.5p_t$ 减购返还相抵后的净结算额。因此，调整电量较大而净调整费用较小并不矛盾。

7.5 年度经济结果与信息价值

对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天进行逐日滚动回测，四种信息安排的全部日模型均获得 Optimal 解。表 12 区分了 00:00 计划费用、调整费用、实际紧急购电费用和实际总费用；模型内部的场景期望成本不作为实际结算费用。其中， S_0 是问题三信息结构下仅在 00:00 更新的比较基线，使用附件 3 及提前期分段融合预测，因而不等同于问题二的主结果。

表 12 不同信息安排下的年度实际经济结果

安排	计划费用/万元	调整费用/万元	紧急费用/万元	总费用/万元	紧急电量/万 kWh
S0	1333.536	0.000	139.261	1472.797	36.635
S1	1334.358	2.274	126.654	1463.285	33.229
S2	1334.392	0.143	116.015	1450.550	30.225
S3	1334.503	0.088	116.181	1450.772	30.236

四种时间表的年度实际总费用为

$$\begin{aligned} C(S_0) &= 14\,727\,970.596431, \quad C(S_1) = 14\,632\,849.794731, \\ C(S_2) &= 14\,505\,500.731613, \quad C(S_3) = 14\,507\,718.144450, \end{aligned} \quad (\text{元}).$$

$S_2 = \{0, 6, 12\}$ 的年度实际成本最低，相对 S_0 节省 222 469.864818 元，约为 S_0 成本的 1.5105%。图 13 以从零起算的同一纵轴展示四种时间表的年度实际总成本。

实际紧急购电量由 366 345.312534 kWh 降至 302 254.535714 kWh，降幅为 17.4946%。加入 18:00 更新后， S_3 总费用略高于 S_2 ，表明更新频率与经济价值并非单调关系。

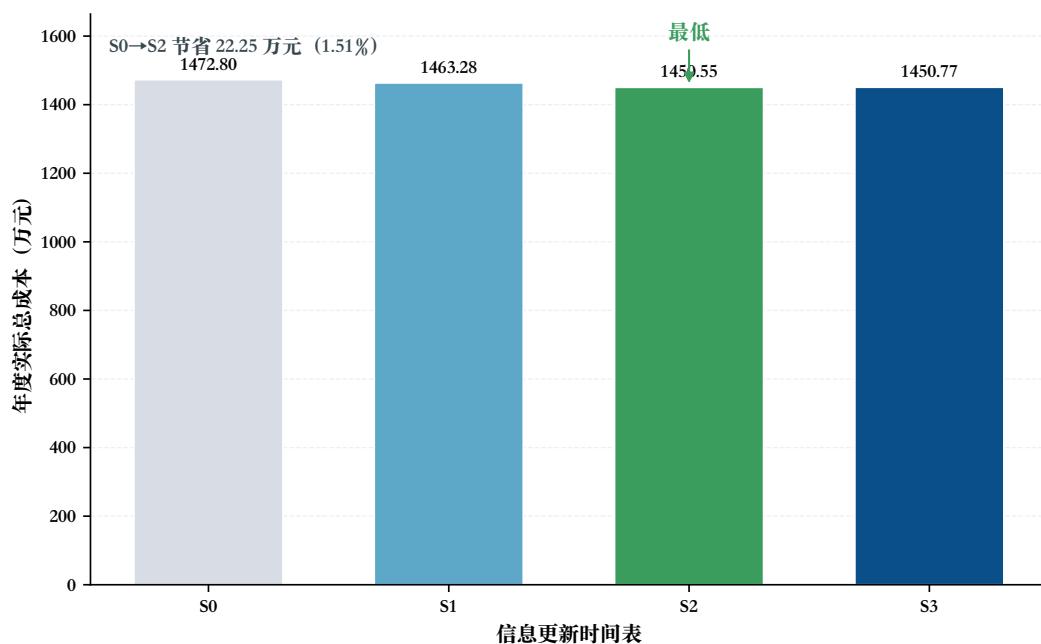


图 13 不同信息更新时间表的年度实际总成本。纵轴从零起算， S_2 为四种时间表中的最低成本方案。

定义实际经济意义下的信息价值为

$$VOI(S_i) = C(S_0) - C(S_i), \quad \Delta VOI_i = C(S_{i-1}) - C(S_i),$$

而相邻安排的增量价值为 $C(S_{i-1}) - C(S_i)$ 。结果见表 13。06:00 和 12:00 信息分别贡献 +95 120.801699 元和 +127 349.063118 元的增量价值，18:00 信息的增量价值为 -2 217.412836 元。负值未经截断，仅说明额外信息的边际经济价值略为负，不意味着 18:00 预测本身更差；本文也不把事后回测结果表述为事前参数选择。图 14 保留零基线并直接显示三个新增发布时刻的增量信息价值。

表 13 滚动信息的年度价值

安排	相对 S0 的 VOI/元	新增发布时间的增量 VOI/元
S0	0.000	0.000
S1	95120.802	95120.802
S2	222469.865	127349.063
S3	220252.452	-2217.413

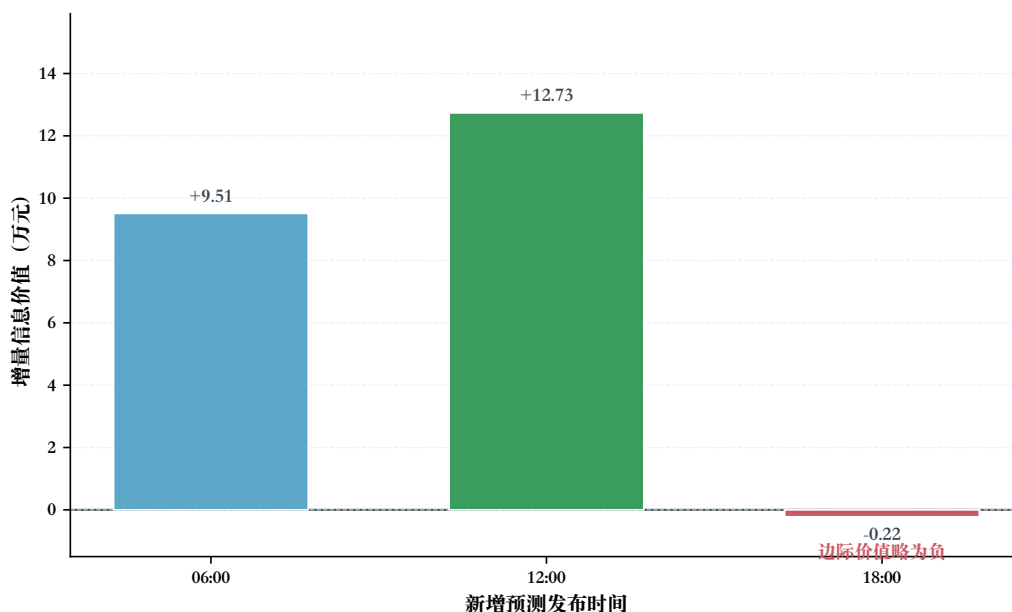


图 14 新增发布时刻的增量信息价值。水平线为零基线；18:00 的负值保持原样，表明更多更新不保证经济价值单调提高。

表 14 给出两种结算解释。两种口径均保持 $S_2 < S_3 < S_1 < S_0$ 的成本排序，并且同一时间表的年度总费用差异最大仅为 516.002078 元；因此，结算口径的替代解释不改变 S_2 最优和 18:00 边际价值略为负的主要结论。

表 14 多次调整结算解释的敏感性结果

安排	结算解释	调整费用/元	实际总费用/万元
S2	相对上一承诺	1433.572	1450.550
S2	相对 00:00 承诺	918.047	1450.499
S3	相对上一承诺	879.452	1450.772
S3	相对 00:00 承诺	363.449	1450.720

逐时审计表明，四种安排的实际功率平衡和储能电量递推最大残差分别不超过 1.82×10^{-12} kW 与 2.28×10^{-13} kWh；跨日储能电量残差为 0，未吸收放电为 0，已执行区间冻结残差为 0。正式附件 result3.xlsx 采用 S_3 ，完整保存 00:00 计划、各更新后的最终承诺、实际充放电与全部 10 分钟紧急购电记录；是否采用 18:00 更新的经济判断由上述 VOI 分析单独给出。

八、 问题四的动态电价与信息结构

8.1 附件 4 的数据质量与统计特征

附件 4 给出 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的外网电价，时间分辨率为 10 min，单位为元/kWh。按照区间结束时刻展开后，共得到 52560 条记录，连续覆盖 2025 年 1 月

1 日 00:10 至 2026 年 1 月 1 日 00:00，每日均为 144 条。数据不存在缺失值、重复时刻、负电价或零电价，与问题二采用的规范运行网格逐点一致。标准化分数绝对值超过 3 的观测仅作为极值保留，不进行删除或缩尾处理。

表 15 附件 4 动态电价的描述性统计

指标	均值	标准差	最小值	第一四分位数	中位数	第三四分位数	最大值	样本数
电价/(元/kWh)	0.766	0.341	0.008	0.454	0.738	1.027	1.794	52560

表 15 汇总了附件 4 的描述性统计。全年平均电价为 0.766 元/kWh，标准差为 0.341 元/kWh，最小值和最大值分别为 0.0076 元/kWh 和 1.7936 元/kWh，表明外网购电成本具有明显的时变性。图 15 显示，不同月份的电价位置与离散程度均有差异；全年日内价格极差的平均值为 1.107 元/kWh，同一运营日内相邻 10 min 区间的最大绝对价格变化为 0.4996 元/kWh。

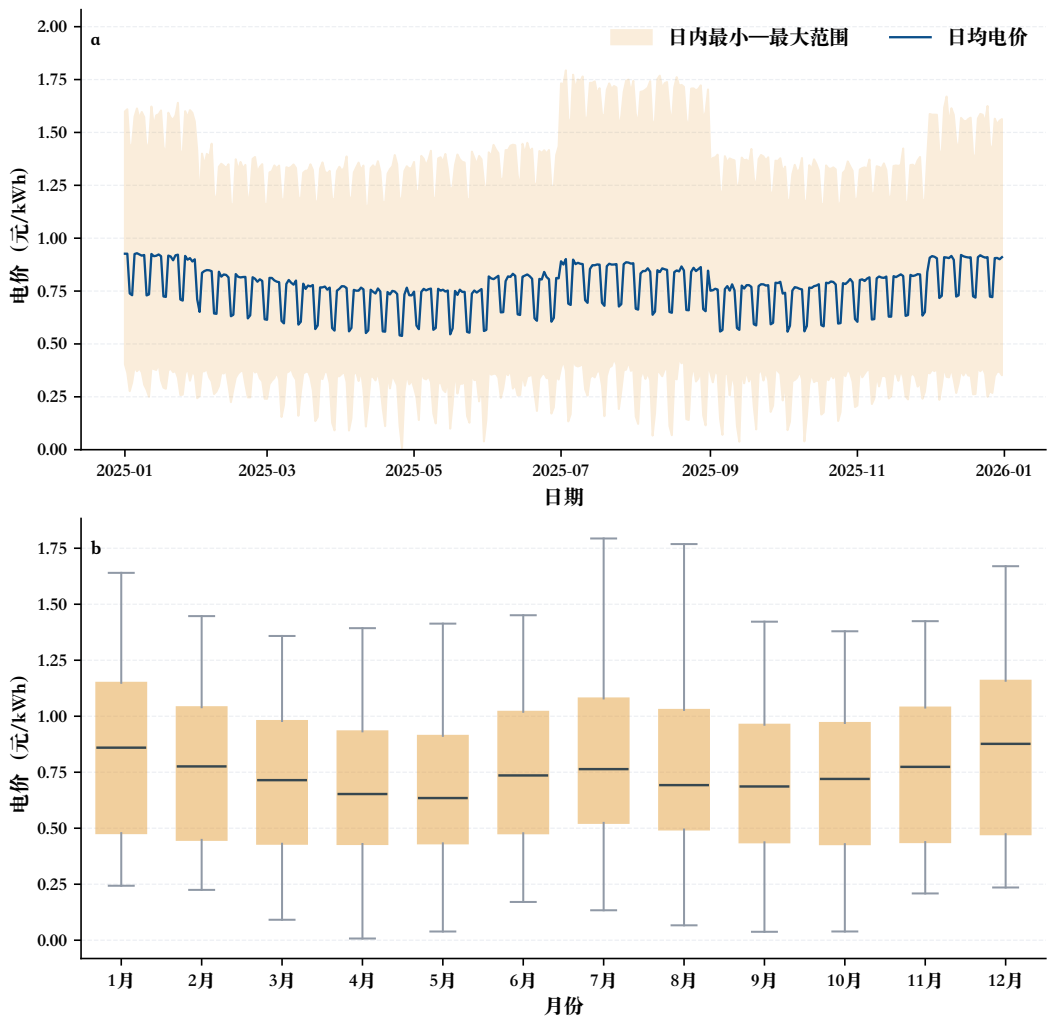


图 15 附件 4 动态电价的全年变化与月度分布

进一步计算 144 个日内时段的均值与四分位区间，结果见图 16。依据 24 个小时均

价的上下四分位数作数据驱动划分, 0:00–4:00 及 22:00–24:00 属于低价小时, 8:00–10:00 及 17:00–21:00 属于高价小时。该划分仅刻画样本中的价格结构, 不代表预先规定的峰谷电价制度。

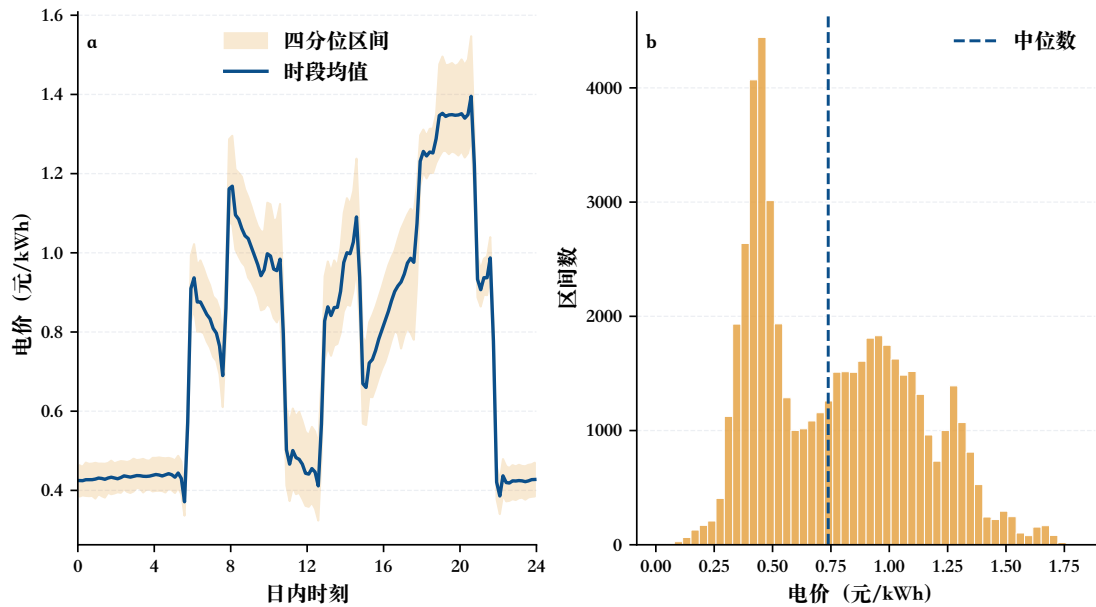


图 16 动态电价的日内轮廓与全年分布

8.2 电价与系统运行状态的关联

为判断价格变化是否与微网用能状态同步, 分别计算电价与实际负荷、实际光伏和净负荷的 Pearson 与 Spearman 相关系数。净负荷定义为实际负荷减去实际光伏, 不对负值截断。

表 16 动态电价与系统状态的相关性

系统状态	Pearson 系数	Spearman 系数
实际负荷	0.508	0.580
实际光伏	0.028	0.189
净负荷	0.260	0.262

表 16 给出电价与系统状态的相关系数。电价与实际负荷的 Pearson 和 Spearman 系数分别为 0.508 和 0.580, 呈中等程度正相关; 电价与净负荷的两类系数分别为 0.260 和 0.262, 正相关程度较弱; 电价与实际光伏的线性相关性接近于零。上述结果用于描述变量关联, 不作因果解释。图 17 给出了相关系数和全部 52560 个区间的电价–净负荷联合分布。

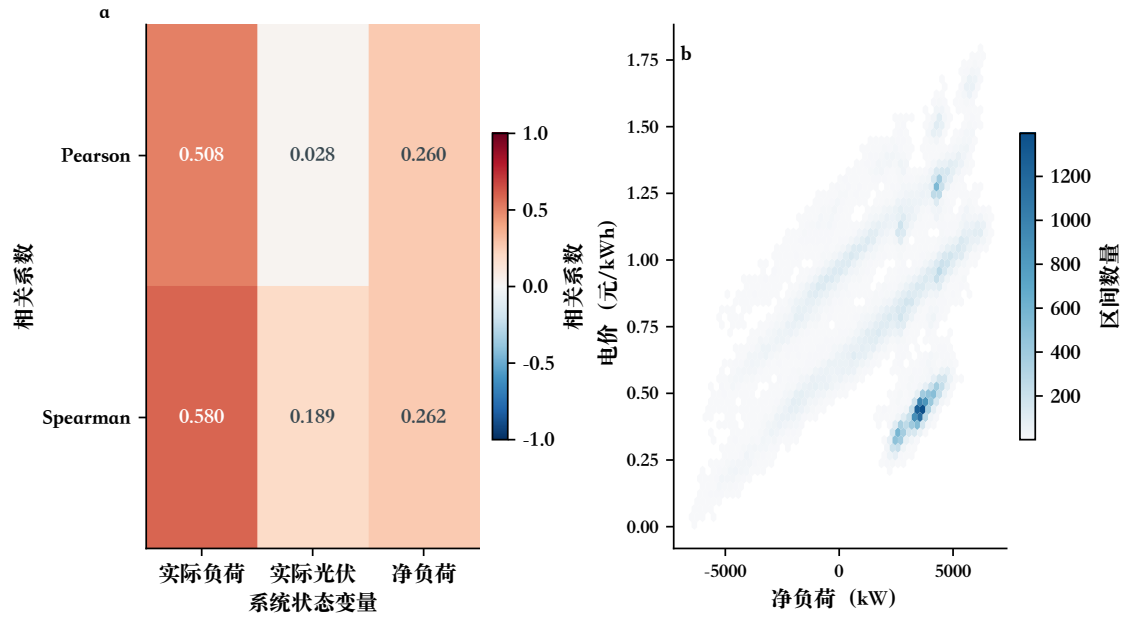


图 17 动态电价与负荷、光伏及净负荷的关联

8.3 未来电价的信息可用性与输入接口

题面指出外网电价“实时波动”，并要求使用附件 4 在波动电价下重新计算问题二和问题三，但没有说明每天 0:00 制定计划时是否能够提前获知全天价格。因此，本文将未来电价可用性判定为不明确，并建立两种互斥的信息模式：完美信息模式直接使用附件 4 的未来价格，作为理论基准；严格因果模式只允许使用当前时刻之前已经实现的价格和冻结的价格预测。

在因果模式下，比较前一日同刻、前一周同刻、近 7 日同刻均值和岭回归四种轻量方法。岭回归的输入仅包含历史价格滞后及已知日历周期特征。模型使用 1 月 8 日至 16 日数据拟合，1 月 17 日至 30 日按 RMSE 最小、MAE 并列判据完成选择，2 月 1 日至 12 月 31 日只作冻结样本外评价。最终选择的因果岭回归在验证期的 MAE 和 RMSE 分别为 0.0382 元/kWh 和 0.0486 元/kWh，在正式评价期分别为 0.0453 元/kWh 和 0.0624 元/kWh。图 18 给出各轻量候选方法的验证期与冻结样本外误差，仅用于确定未来价格输入接口，不据此计算问题四的年度调度费用。

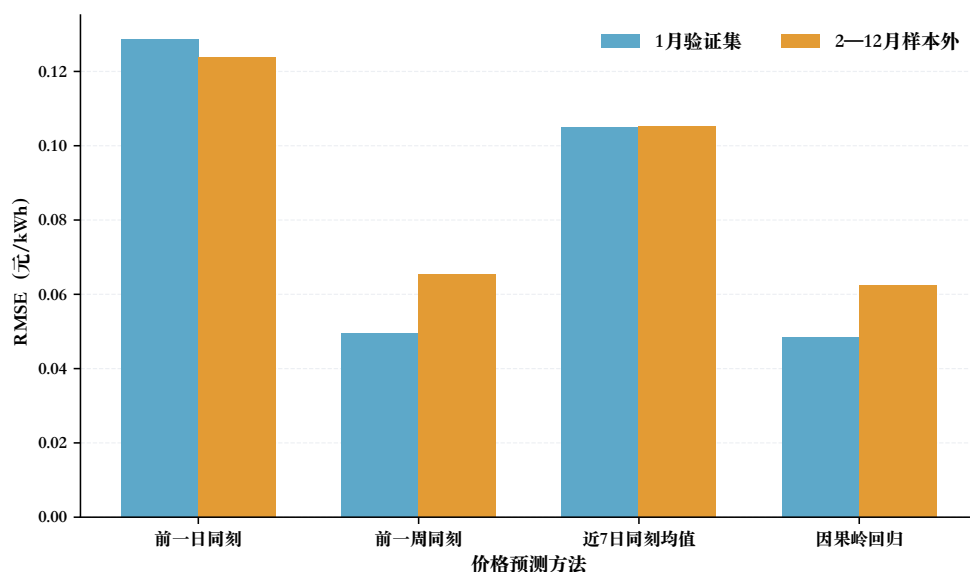


图 18 轻量因果电价预测方法的验证与样本外比较

价格信息按 144 个区间组织，并通过已执行区间掩码和未来区间掩码区分历史与待决策时域；在 6:00、12:00 和 18:00，已经执行的区间保持冻结。因果价格路径于日初形成，后续时刻只截取剩余部分，不使用未来实测价格修正。完美信息与因果预测两种模式须分别标注，预测误差的改善不能直接解释为购电成本的降低。

九、 模型检验与稳健性分析

报告误差、对照基线、敏感性分析、边界情形和适用范围；所有正式数值应由代码生成。

十、 结论、优缺点与推广

问题一的确定性混合整数线性规划给出了满足功率平衡、充放电互斥和储能边界的日内调度方案。问题二进一步用 50 个成对负荷-光伏场景描述预测误差，并严格区分日前模型评价与事后实际回测。334 个日模型均取得最优解，模型内期望总成本为 14 374 345.246186 元；按附件 1 固定日内电价制定计划、以附件 2 实际负荷和实际光伏回测后，实际紧急购电量为 398 161.900954 kWh，实际总购电费用为 14 839 462.002357 元。在此锁定基准上加入仅针对场景紧急费用的 90% CVaR 后，五个预设风险权重仍全部获得 334/334 个最优解。风险权重从 0 增至 0.5 时，实际紧急购电量由 398 161.901 kWh 降至 153 376.047 kWh，同时计划费用上升，说明降低尾部风险需要支付日前安全裕度成本；附件 2 回测值仅用于评价，不用于反向选择权重。

该模型的优势是场景配对保持了负荷与光伏误差的相关性，实际执行层又以计划充放电为上限，通过实际动作递推 SOC 并跨日传递，从而避免未吸收放电等无物理解释的能量渠道。其局限主要是场景数量与历史残差样本有限，预测模型也尚未利用更丰富

的天气信息。

问题三在相同物理契约上引入多时点预测更新与滚动重优化。334 天回测中， $S_2 = \{00:00, 06:00, 12:00\}$ 的年度实际总费用最低，为 14 505 500.731613 元；相对 S_0 节省 222 469.864818 元，约为 1.5105%；实际紧急购电量同比下降 17.4946%。06:00 和 12:00 更新带来的增量信息价值分别为 +95 120.801699 元和 +127 349.063118 元；18:00 更新的增量信息价值为 -2 217.412836 元。18:00 额外信息的边际经济价值略为负，表明更新频率与经济价值不具备必然的单调关系，而不意味着 18:00 预测本身更差。多次调整采用相对上一承诺的主结算口径，同时以相对 00:00 承诺口径验证结论稳定性。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于用于赛前仓库与论文模板搭建；正式比赛中的具体用途、提示过程、人工修改与结果核验将在提交前补充。，详细使用情况见支撑材料。

AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	ChatGPT Codex
版本或型号	赛时填写实际使用型号
使用日期	赛时填写实际日期范围

具体使用目的和环节

赛时逐项记录语言润色、代码调试、资料整理或其他使用环节及其对应论文位置。

主要提示方式与使用过程

赛时保留具有代表性的提示与迭代记录，不记录参赛者姓名、学校或赛区信息。

采纳、人工修改与核验

赛时记录每项输出的采纳情况、人工修改和独立复核方法。

人工核验清单

- 1) 核对公式推导、单位、边界条件和符号一致性；
- 2) 在独立环境中运行全部代码并复现论文表图；

- 3) 核验引用、数据来源和事实陈述；
- 4) 确认核心建模与分析由参赛队主导；
- 5) 确认论文声明与本详情文件一致。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）[S]. 2026.

A 代码与补充材料说明

完整代码保存在仓库的 `src/` 目录；本附录仅列出理解算法所必需的关键流程或补充结果。